

영화 심의 보조 시스템

보조 설명

1. 데이터셋

Train용

출처	카테고리	tier	우선순위
NudeNet (pretrained model only)	선정성 (라벨러)	inference 도구	★ 필수
HOD	흡연, 음주, 폭력 보조	strong bbox	★ 필수
XD-Violence test	폭력	strong segment	★ 필수
XD-Violence train	폭력 weak	weak video-level	● 여유 시
HMDB-51 smoke/drink	흡연/음주 도메인 보완	weak video-level	● 여유 시
LIRIS-ACCEDE	공포	strong segment	⌚ 허가 대기
VSD2014	—	—	❌ 제외 (영화 영상 미제공)

평가용

카테고리	출처	채널 조건	분량
단편 (전편)	KAFA YouTube	한국영화아카데미 공식 채널	10-15편 (호러/스릴러/드라마 선별)
상업영화 (트레일러)	영진위 / 배급사(CJ ENM·롯데·NEW 등) / 영화관(CGV·롯데시네마·메가박스) 공식 채널	공식 채널만 whitelist	12세 5편 + 15세 5편 + 청불 5편 = 15편
합계			약 25-30편

⚠ 데이터셋 사용 주의사항

NudeNet (선정성 라벨러)

- ✅ **사용**: pretrained model 가중치만 (`pip install nudenet`). GPLv3 라이선스, CSAM 미포함.
- ❌ **금지**: NudeNet 학습 데이터셋(archive.org, Academic Torrents 등). C3P가 CSAM 포함 확인 보고(2025.10), 한국 청소년성보호법 제11조 5항 소지죄 저촉.
- 📌 **README/발표 자료에 명시**: "NudeNet pretrained model only; no NudeNet training datasets used."
- Detection class** → **sexual 라벨 매핑**: `F_BREAST / F_GENITALIA / M_GENITALIA / BUTTOCKS` (confidence ≥ 0.5)일 때 sexual=1. `BELLY` 는 영등위 선정성 기준 아니므로 제외.
- 한계**: 신체 노출 객체 검출에 한정. 키스·성적 행위·맥락은 미검출. → future work로 명시.

HOD (Harmful Object Detection)

- 라이선스: **research purpose only**. 데이터셋 자체를 GitHub에 commit 금지 (모델 가중치는 가능).
- 6 클래스 → 우리 카테고리 매핑: `cigarette→smoking`, `alcohol→drinking`, `blood/gun/knife→violence` (3개 OR 결합).
- 한계: SNS/웹 수집 이미지 → 영화 도메인 gap. 발표 시 한계로 명시.

XD-Violence

- 다운로드 전략: **test set 800편 우선 다운로드** (frame-level annotation 보유). Train 3,954편은 video-level weak label이라 후순위.
- 6 sub-classes(abuse/car_accident/explosion/fighting/riot/shooting)는 영등위 기준으로 단순 `violence=1` 재편성.
- 217시간 총 용량 → 장비 제약 시 챌린지 어필 포인트.

LIRIS-ACCEDE

- MediaEval 2017/2018 fear annotation, segment timestamp 단위.
- fear=horror로 카테고리 매핑. 단 영등위 "공포" 기준과 정확히 일치하지 않을 수 있음 → 라벨 정의 명시 필요.
- 허가 신청 대기 중. 불허 시 horror 카테고리 자체 제외 → 4 카테고리로 진행.

평가셋 (KAFA + KOBIS 트레일러)

- KAFA YouTube 공식 채널만 사용 (학생 단편)
- KOBIS 트레일러는 영진위/배급사/영화관 공식 채널 **whitelist**로 크롤링. 무단 업로드 채널 제외.
- 한계: 트레일러는 폭력/선정성이 광고 송출 기준에 맞춰 약화 편집됨. 청불 등급 강한 표현은 평가 불가 → future work로 명시.

2. 저장 구조 및 명명규칙

인프라: 로컬 mimicking (S3-style 디렉토리 + Docker PostgreSQL). 발표 시 "AWS deploy 가능 구조"로 framing.

디렉토리 구조

```
data/
├── raw/                                # 원본 영상 (학습용은 keyframe 추출 후 삭제 가능)
│   ├── xdviolece_test/
│   ├── liris_accede/                  # 허가 시
│   ├── hmd51_smoke_drink/            # 여유 시
│   ├── kafa/                          # 평가셋: 원본 유지
│   └── kobis_trailers/
├── processed/                          # Katna keyframe (jpg, 224x224)
│   └── {dataset}/{video_id}/kf{idx}.jpg
└── annotated/
    ├── frame_labels.csv               # 통합 frame-level GT (PostgreSQL export)
    └── segment_labels.csv             # 평가셋 사람 raw 라벨 (변환 전)
```

영상 ID 명명규칙

출처	패턴	예시
XD-Violence test	<code>xdv_test_v{3자리}</code>	<code>xdv_test_v001</code>
HOD	<code>hod_img_{4자리}</code>	<code>hod_img_0001</code>
LIRIS-ACCEDE	<code>liris_v{3자리}</code>	<code>liris_v001</code>
HMDB-51	<code>hmdb_{class}_{3자리}</code>	<code>hmdb_smoke_001</code>
KAFA 단편	<code>kafa_short_{2자리}</code>	<code>kafa_short_01</code>
KOBIS 트레일러	<code>kobis_{등급}_{2자리}</code>	<code>kobis_15_03</code>

Keyframe ID 명명규칙: `{video_id}_kf{4자리}` — 예: `kafa_short_01_kf0045`

PostgreSQL 스키마 (로컬 Docker)

videos

컬럼	타입	설명
video_id	str (PK)	영상 식별자
dataset_source	str	출처 데이터셋
title	str	영상 제목 (선택)
source_url	str	원본 URL (선택)
duration_sec	int	영상 길이

frames (PRIMARY KEY: video_id, keyframe_idx)

컬럼	타입	설명
video_id	str (FK)	videos 참조
keyframe_idx	int	Katna keyframe 순번
frame_time	str	HH:MM:SS.ms
frame_path	str	로컬 파일 경로

labels (PRIMARY KEY: video_id, keyframe_idx, annotator_id)

컬럼	타입	설명
video_id	str (FK)	frames 참조
keyframe_idx	int	frames 참조
violence	int	0/1
sexual	int	0/1
smoking	int	0/1
drinking	int	0/1
horror	int	0/1 (조건부)
drug	int	0/1 (조건부)

컬럼	타입	설명
tier	enum	strong / weak / human
dataset_source	str	원본 데이터셋
annotator_id	str	사람 시 ID, 자동 시 <code>auto_{tool}</code>

frame_labels.csv 스키마 (PostgreSQL labels 테이블 export, 학습/평가 통합 GT)

컬럼	타입	설명
video_id	str	영상 ID
keyframe_idx	int	Katna keyframe 순번
frame_time	str	HH:MM:SS.ms
frame_path	str	로컬 파일 경로
violence	int	0/1
sexual	int	0/1
smoking	int	0/1
drinking	int	0/1
horror	int	0/1 (조건부)
drug	int	0/1 (조건부)
tier	enum	strong / weak / human
dataset_source	str	원본 데이터셋
annotator_id	str	사람 시 ID, 자동 시 <code>auto_{tool}</code>

segment_labels.csv 스키마 (평가셋 사람 raw 라벨, frame 변환 전)

컬럼	타입	설명
video_id	str	영상 ID
annotator_id	str	라벨러 식별자
category	enum	violence / sexual / smoking / drinking / horror / drug
start_time	str	HH:MM:SS
end_time	str	HH:MM:SS
notes	str	모호한 경우 코멘트

3. 전처리

도구: **Katna** (분당 10 keyframe 추출, 224×224 JPG)

Katna 내장 자동 처리:

- Laplacian variance 기반 블러 제거
- 밝기 기반 블랙/저정보 화면 제거
- LUV color clustering 기반 유사 프레임 중복 제거

데이터셋별 전처리 분기

데이터셋	인풋 형태	Katna 적용?	비고
HOD	이미지	✗	이미 frame, 그대로 사용
NudeNet (모델)	—	—	inference 라벨러로만 사용
XD-Violence test	영상	✓	segment 라벨을 keyframe에 자동 매핑
XD-Violence train	영상	✓	video-level 라벨 전영상 전파 (tier=weak)
LIRIS-ACCEDE	영상	✓	segment → keyframe 자동 매핑
HMDB-51	짧은 클립	✓	클립당 1-2 keyframe, clip-level 라벨 전파
KAFA 단편	영상	✓	평가셋
KOBIS 트레일러	영상	✓	평가셋

Movie-level split: train/val/test는 영상 단위로 분리, frame 단위 random split 금지

4. 라벨링 및 어노테이션

4.1 학습 데이터 자동 전파

데이터셋	자동 전파 방식	tier	annotator_id
HOD	bbox 존재 → 카테고리 binary (cigarette → smoking, alcohol → drinking, blood/gun/knife → violence)	strong	auto_hod
NudeNet (라벨러)	타 데이터셋 keyframe에 inference → F_BREAST/F_GENITALIA/M_GENITALIA/BUTTOCKS 검출 시 sexual=1 (conf≥0.5)	strong	auto_nudenet
XD-Violence test	timestamp 구간 내 keyframe=1, 외부=0 (violence)	strong	auto_xdv_test
XD-Violence train	영상 전체 keyframe에 video-level 라벨 동일 전파	weak	auto_xdv_train
LIRIS-ACCEDE	fear segment 내 keyframe=1, 외부=0 (horror)	strong	auto_liris
HMDB-51	smoke/drink 클립 내 keyframe=1	weak	auto_hmdb

4.2 평가셋 Human Annotation

- 라벨링 단위: segment (사건 단위)
- 도구: Excel + VLC
- 시간 형식: HH:MM:SS
- multi-label 처리: 카테고리별 별도 segment 리스트 (영등위 사유서 방식)
- 모호 처리: 애매하면 1 + notes 컬럼에 코멘트

카테고리 정의 가이드라인

카테고리	기준
violence	신체 접촉 폭행, 무기 사용, 피/상처 노출, 위협. 단순 말다툼·언어폭력 제외
sexual	신체 노출(가슴/엉덩이/성기), 키스 이상의 신체 접촉, 성적 행위 암시. 일반 키스 제외
smoking	담배/시가/전자담배 시각적 등장 (피거나 들고 있거나)
drinking	술병/술잔/맥주캔 시각적 등장 + 마시는 동작
horror	시각적 단서: 어두운 톤, 위협적 표정·시체·괴물 노출, 점프 스케어 시각 (음향 제외)
drug	마약 도구(주사기/파이프) 또는 사용 동작

분배 (총 25편)

- IAA 표본 5편: 4명 전원 라벨링 (KAFA 단편 중 카테고리 분포 다양한 것 선정)
- 나머지 20편: 4명에게 5편씩 분배
- 1명당 라벨링 작업: 약 10-12시간

4.3 Segment → Frame 자동 변환

```
for video_id in video_ids:
    katna_keyframes = load_keyframes(video_id)
    segments = load_segments(video_id)
    for kf_idx, kf_time in katna_keyframes:
        labels = {cat: 0 for cat in CATEGORIES}
        for category, start, end in segments:
            if start <= kf_time <= end:
                labels[category] = 1
        write_frame_label(video_id, kf_idx, kf_time, labels, tier
                        = 'human')
```

4.4 IAA 측정

- 메트릭: Fleiss' kappa (multi-rater)
- 단위: frame-level binary (segment 자동 변환 후)
- 카테고리별 6 score 보고
- 목표: 평균 0.6+ (substantial agreement)
- 라이브러리: `statsmodels.stats.inter_rater.fleiss_kappa`

5. Inference 파이프라인

```
영상 → Katna keyframe → 모델 inference (frame-level multi-label)
    → 연속 positive keyframe 묶기 (gap N≤2 허용)
    → segment timestamp 출력
```

최종 출력 형식

```
{
  "violence": [
    {"start": "00:23:10", "end": "00:23:42"},
    {"start": "00:45:08", "end": "00:45:15"}
  ],
  "sexual": [...]
}
```

한계: 정밀도는 Katna keyframe 간격(평균 6초) 수준. Boundary refinement 후처리(5단계 inference)는 future work.

6. 모델링

Backbone: ResNet-50 (ImageNet pretrained)

- torchvision 표준
- 마지막 fc layer만 새로 교체

학습 카테고리 (확정)

- 현재 학습: **4 카테고리** (violence, sexual, smoking, drinking)
- 조건부 추가: horror (LIRIS-ACCEDE 허가 시 5 카테고리)
- 약물: 데이터셋 부재로 제외

구조

```
Katna keyframe (224×224)
↓
ResNet-50 (frozen, ImageNet pretrained)
  ↓ feature 2048
새 fc layer (2048 → 4)
  ↓
Sigmoid
  ↓
Threshold 0.5 → 카테고리별 0/1
```

Multi-label classification 설계

- 출력 노드 = 카테고리 수 (4)
- 각 노드 sigmoid (softmax 아님) — 카테고리 간 독립
- 한 frame에 폭력+공포 동시 1 가능

학습 전략: Stage 1 (freeze + head만 학습)

- Backbone 가중치 고정, 새 fc layer만 학습
- 학습 시간 짧음 (GPU 1-2시간)
- 성능 부족 시 Stage 2 (전체 fine-tune)는 future work

Loss: BCEWithLogitsLoss (가중치 없음, 단순 BCE)

- Strong tier 데이터만 사용 → tier weight 불필요
- Class imbalance 보정(pos_weight)은 시간 여유 시 적용

Optimizer: AdamW, learning rate 1e-3

Hyperparameter

항목	값
Batch size	32
Epoch	10
Input 크기	224×224
Threshold	0.5

Augmentation

- Resize(224×224)
- RandomHorizontalFlip
- ❌ Vertical flip 제외 (영화에 거꾸로 화면 없음)

학습 데이터 (strong tier only)

출처	카테고리 라벨
HOD	cigarette → smoking, alcohol → drinking, blood/gun/knife → violence
XD-Violence test	violence (segment → keyframe 자동 전파)
NudeNet inference 라벨	sexual (영화 keyframe에 NudeNet 적용해 생성)

평가 메트릭

메트릭	용도
Per-category F1	카테고리별 성능 (메인 보고)
Per-category Precision/Recall	발표 보조
Macro-F1	단일 지표 (카테고리 평균)

향후 개선 (Future Work)

발표 시 "다음 단계"로 명시할 항목:

개선	효과
Backbone fine-tune (전체 unfreeze)	표현력 ↑
Class-weighted BCE (pos_weight)	imbalance 보정
Weak label 데이터 추가 (XD-V train, HMDB-51) + tier weight	데이터량 ↑
Augmentation 확장 (ColorJitter, RandomCrop)	일반화 ↑
Threshold 카테고리별 튜닝	F1 ↑

개선	효과
Boundary refinement 후처리 (5단계 inference)	timestamp 정밀도 ↑

7. 평가 프로토콜

7.1 Train/Val/Test Split

데이터셋	단위	Split 방식	비율
HOD	이미지	random	8:1:1 (원본 split 따름)
XD-Violence test (800편)	영상 단위 (movie-level)	random by video_id	7:2:1 (560/160/80)
NudeNet 라벨 frame	XD-V 영상에 종속	XD-V split 따름	동일
한국 평가셋 (KAFA + KOBIS)	영상 단위	전체 held-out test	100% test

핵심 원칙

- Movie-level split (영상 단위), frame 단위 random split 금지 → leakage 방지
- 한국 평가셋은 학습/튜닝에 절대 사용 안 함 (domain transfer 평가 전용)
- 명명 구분: `xdv_test` (학습/검증용) vs `eval_korean` (최종 test용)

7.2 정량 평가 메트릭

메트릭	단위	용도
Per-category F1	frame-level	메인 (카테고리별 보고)
Per-category Precision, Recall	frame-level	F1 분해, 발표 보조
Macro-F1	frame-level	단일 지표
PR-AUC (보조)	frame-level	imbalance 환경에서 ROC보다 유의

평가 환경

- Validation: 매 epoch마다 측정, hyperparameter 튜닝
- Final Test: 학습 완료 후 한국 평가셋 1회만 측정. 절대 튜닝에 사용 안 함

7.3 정성 평가

- 성공 사례 3-5개: 카테고리별 잘 잡은 keyframe + GT
- 실패 사례 3-5개: False positive / False negative 패턴 분류
- 카테고리별 성능 차이 분석:
 - 흡연/음주 ↑: 명확한 객체 (담배/술병), HOD strong label
 - 폭력 중간: 다양한 표현 형태, XD-V sub-class 통합 영향
 - 선정성 ↓: NudeNet distillation 한계 + 한국 영화 domain gap
- Framing: "시스템의 한계 = 데이터 한계와 일치"

8. 평가셋 / 데모셋 관계

- 데모용 영상은 평가셋 KAFA 단편 중 1-2편 재사용
- 데모에서 GT와 모델 예측 나란히 표시 가능 (강점)

9. Streamlit 데모

흐름

- ```
[1] 영상 업로드 (mp4)
[2] Katna keyframe 추출 (진행 표시)
[3] 모델 inference (진행 표시)
[4] 결과:
 - 카테고리별 timestamp 리스트
 - timestamp 클릭 → 해당 keyframe 이미지
 - 영상 플레이어 (선택)
```

### UI 구성

| 영역    | 내용                               |
|-------|----------------------------------|
| 상단    | 영상 업로드 + "분석 시작" 버튼              |
| 중단 좌측 | 카테고리별 토글 (폭력/선정성/흡연/음주)          |
| 중단 우측 | 영상 플레이어 + 현재 frame               |
| 하단    | 검출 timestamp 표 (카테고리/시작/종료/미리보기) |

### 기술 스택

- Streamlit
- ffmpeg (영상 frame 추출 보조)
- 모델 로딩: `torch.load()`
- 영상 플레이어: `st.video()`

### 한계 명시

- 실시간 처리 X (분 단위 소요)
- "분석 결과 보기" 형태 (인터랙티브 제한)

### 범위 축소 옵션 (시간 부족 시)

- 영상 플레이어 X → 결과 표만
- Live inference X → pre-computed 결과 표시